

G - Catch All Apples

分值: 625 分

Problem Statement

N apples fall on a number line. Apple i falls at coordinate X_i at time T_i .

N 个苹果掉落在数轴上。苹果 i 在时刻 T_i 掉落在坐标 X_i 处。

You want to place some robots on the number line to collect all N apples. The robots can be placed at any coordinates.

你需要在数轴上放置若干机器人来收集全部 N 个苹果。机器人可以被放置在任意坐标处。

Each robot starts operating from time 0 and can move freely along the number line at a speed of at most 1. Multiple robots may occupy the same coordinate at the same time. Each robot can collect apple i if and only if it is at coordinate X_i at time T_i .

每个机器人从时刻 0 开始工作，可沿数轴自由移动，最大速度不超过 1。允许多个机器人在同一时刻处于同一坐标。当且仅当某个机器人在时刻 T_i 恰好位于坐标 X_i 时，它可以收集到苹果 i 。

Find the minimum number of robots needed to collect all apples.

求收集所有苹果所需的最少机器人数量。

Constraints

- $1 \leq N \leq 3 \times 10^5$
- $0 \leq T_i \leq 3 \times 10^5$
- $0 \leq X_i \leq 3 \times 10^5$
- $(T_i, X_i) \neq (T_j, X_j) \ (i \neq j)$
- All input values are integers.
- $1 \leq N \leq 3 \times 10^5$
- $0 \leq T_i \leq 3 \times 10^5$

- $0 \leq X_i \leq 3 \times 10^5$
- $(T_i, X_i) \neq (T_j, X_j) \ (i \neq j)$
- 所有输入值均为整数。

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

```
N
T1 X1
T2 X2
⋮
TN XN
```

Output

Output the answer.

输出答案。

Sample Input 1

```
4
0 2
1 0
2 1
2 3
```

Sample Output 1

```
2
```

All apples can be collected with two robots by moving them as follows:

按照如下方式移动两个机器人即可收集所有苹果：

- Place robot 1 at coordinate 0 and robot 2 at coordinate 2.
- Time 0: Robot 2 collects apple 1.
- Time 1: Robot 1 collects apple 2. Move both robots in the positive direction at speed 1 until time 2.
- Time 2: Robot 1 collects apple 3 and robot 2 collects apple 4.
- 将机器人 1 放置在坐标 0 处，机器人 2 放置在坐标 2 处。
- 时刻 0：机器人 2 收集苹果 1。
- 时刻 1：机器人 1 收集苹果 2。让两个机器人都以速度 1 沿正方向移动，直到时刻 2。
- 时刻 2：机器人 1 收集苹果 3，机器人 2 收集苹果 4。

It is impossible to collect all apples with fewer than two robots, so output 2.

使用少于两个机器人不可能收集所有苹果，因此输出 2。

Sample Input 2

```
5
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
```

Sample Output 2

```
5
```

Sample Input 3

```
8
10 4
4 2
```

```
7 10
5 3
1 9
0 6
3 8
0 9
```

Sample Output 3

```
2
```